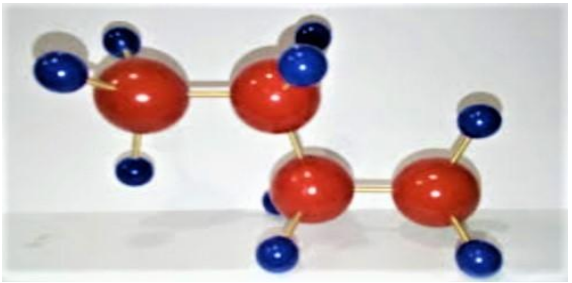
Fizika

9 sinf

Amaliy mashg‘ulot №1.

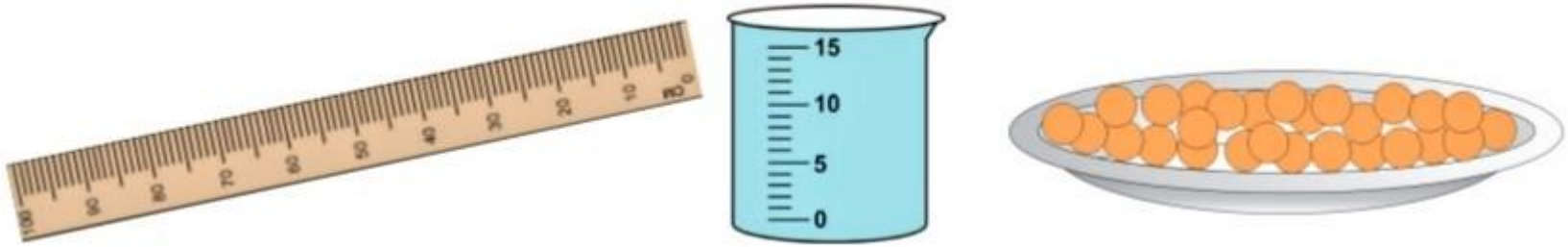
Mavzu: Molekulalarning o‘lchamlarini baholash



Mexanik model asosida molekulaning o‘lchamini baholash

Maqsad: eng katta yuzaga yoyilganda moy qatlamining qalinligi, bitta molekula diametriga yaqin deb qilingan (gipotezani) tasavvurni mexanik model asosida tekshirish.

Kerakli jihozlar: chizg‘ich, oq qog‘oz, no‘xat donalari, menzurka.



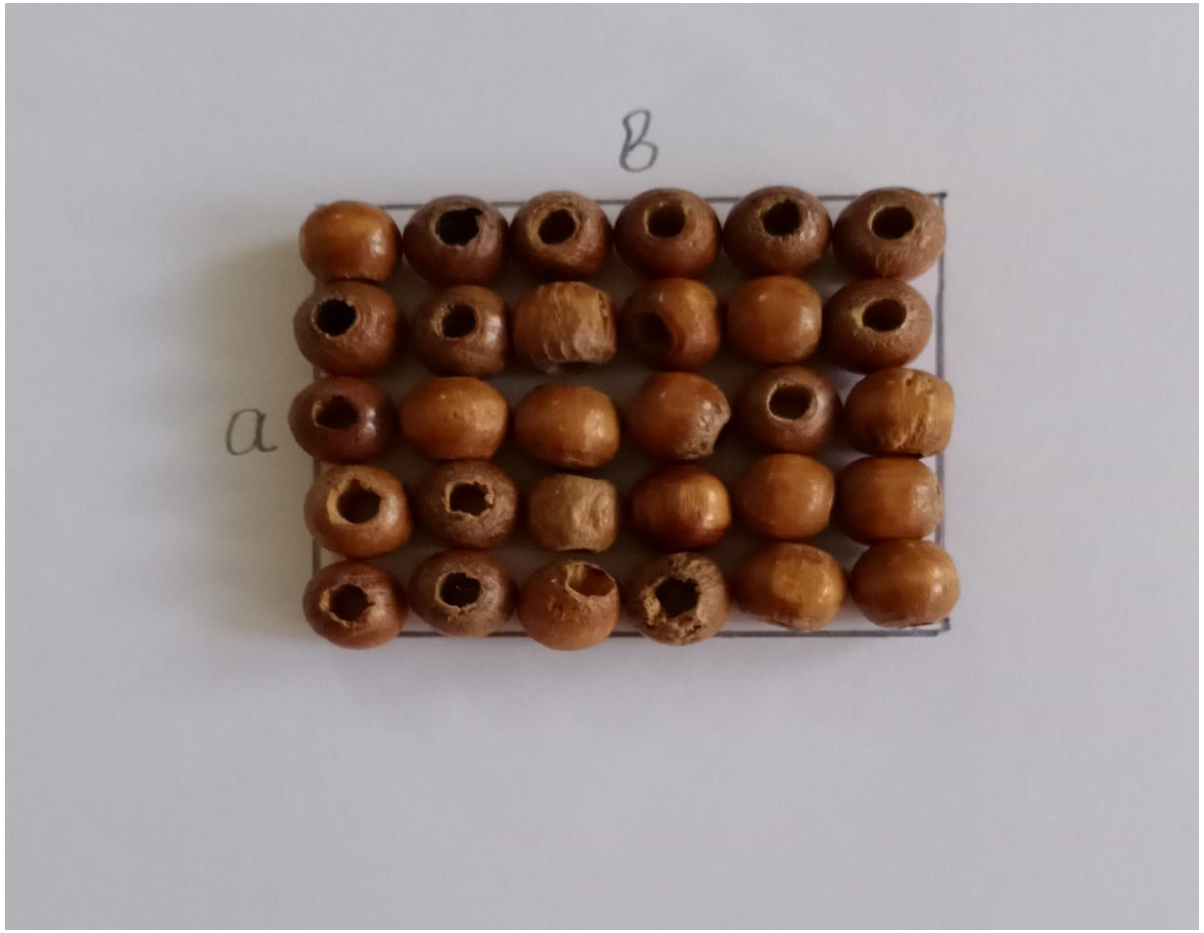
Ishni bajarish tartibi

1. Oq qog‘ozga to‘g‘ri to‘rtburchak chizing. Uning o‘lchamlarini chizg‘ich yordamida o‘lchang (bo‘yi va eni) .Chizilgan yuzani aniqlab oling.

2. Chizilgan to‘gri to‘rtburchak ustini bir tekis qilib (zich qilib) no‘xat donalari bilan to‘ldiring. No‘xat donalari chizilgan to‘rtburchakdan tashqariga chiqib ketmasin.

3. To‘rtburchak ichidagi no‘xat donalarini menzurkaga soling. Menzurkaga solingan no‘xat donalarining hajmini o‘lchang.

$a = 4\ cm \qquad b = 5\ cm$

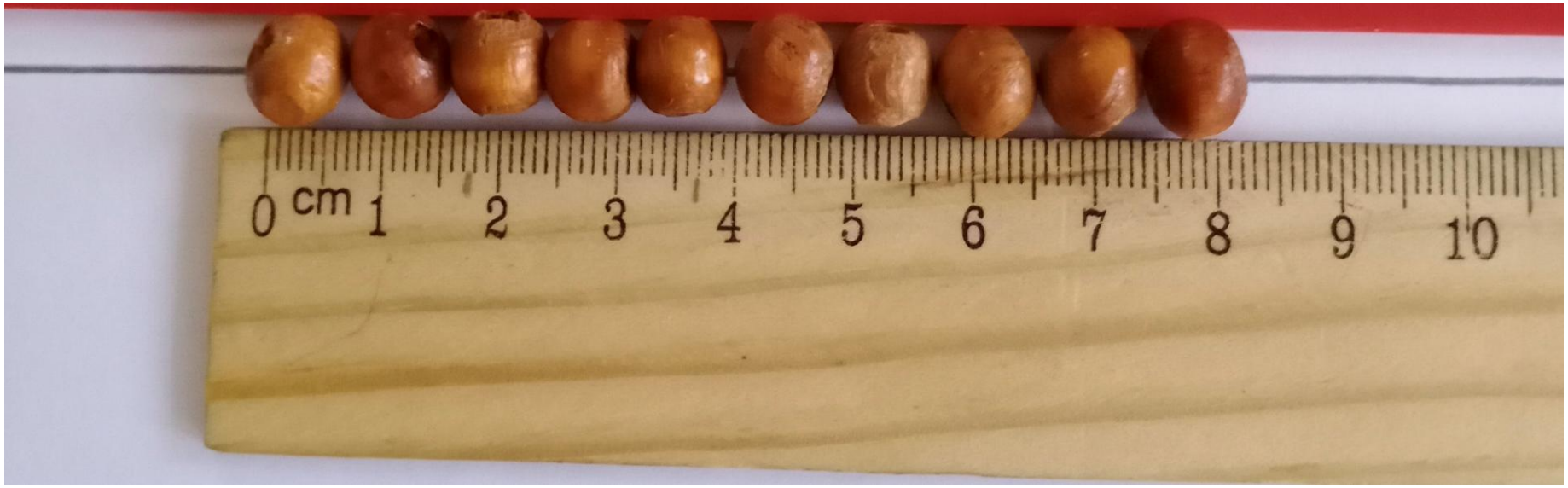


4. $d = \frac{V}{S}$ ifodaga koʻra, noʻxatning chiziqli oʻlchamini toping.

5. Noʻxat donalari ichidan 10 dona noʻxat donasini olib, ularni zich qilib bir toʻgʻri chiziq ustiga qoʻying. Chizgʻich yordamida uning uzunligini oʻlchang. Oʻlchangan uzunlikni 10 ga boʻlsa, bitta noʻxatning chiziqli oʻlchami kelib chiqadi.

6. Olingan natijalar asosida oʻz xulosangizni yozing.

$$n = 10ta$$



Amaliy mashg‘ulot. (qo‘shimcha) Xonadagi havoning zichligini, xonadagi gaz molekulalarning konsentratsiyasi va sonini hisoblash.

1. $\boldsymbol{V = a \cdot b \cdot c}$ xonaning hajmi

2. $\boldsymbol{\rho = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}}$ xonadagi havoning zichligi

3. $\boldsymbol{n = \frac{p}{k \cdot T}}$ konsentratsiyasi

4. $\boldsymbol{N = n \cdot V}$ molekulalar soni

Natijalar asosida jadvalni to‘ldiring.

1	**Xonaning o‘lchamlari**	
2	Xonadagi havoning temperaturasi	
3	Xonadagi havoning bosimi	
4	Xonaning hajmi	
5	Xonadagi havoning zichligi	
6	Xonadagi gaz molekulalarining konsentratsiyasi	
7	Xonadagi gaz molekulalarining soni	
8	Xonadagi havoning massasi	

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. Moddalar qanday zarralardan tashkil topgan?
2. Zaytun moyi molekulasining diametri tajribada qanday topilgan?
3. Amaliy mashg‘ulotni mustaqil bajarish va xulosa yozish.